

數學 113年國中教育會考 解析卷

年 班 號
姓名

第一部分、選擇題（第 1~25 題）

(A) 1. 算式 $\frac{3}{7} - (-\frac{1}{4})$ 之值為何？

- (A) $\frac{19}{28}$ (B) $\frac{5}{28}$
(C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{2}{3}$

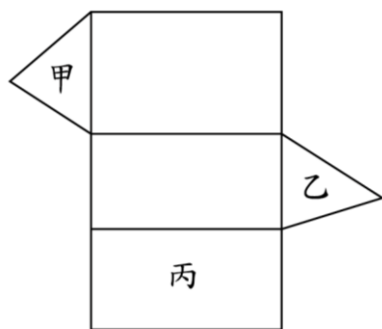
試題解析：

$$\frac{3}{7} - (-\frac{1}{4}) = \frac{3}{7} + \frac{1}{4} = \frac{12+7}{28} = \frac{19}{28}$$

故選【A】。

(A) 2. 圖（一）為一個直三角柱的展開圖，其中三個面被標示為甲、乙、丙。將此展開圖摺成直三角柱後，判斷下列敘述何者正確？

- (A) 甲與乙平行，
甲與丙垂直
(B) 甲與乙平行，
甲與丙平行
(C) 甲與乙垂直，
甲與丙垂直
(D) 甲與乙垂直，
甲與丙平行



圖（一）

試題解析：

甲、乙為直角柱兩底面，互相平行；
丙為直角柱側面，與甲、乙互相垂直。

故選【A】。

(C) 3. 若二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 5x-3y=28 \\ y=-3x \end{cases}$ 的解為

$$\begin{cases} x=a \\ y=b \end{cases}, \text{ 則 } a+b \text{ 之值為何？}$$

- (A) -28 (B) -14
(C) -4 (D) 14

試題解析：

$$\begin{cases} 5x-3y=28 \cdots \textcircled{1} \\ y=-3x \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②代入①：

$$5x-3(-3x)=28$$

$$5x+9x=28$$

$$14x=28$$

$$x=2 \text{ 代入 } \textcircled{2}:$$

$$y=(-3) \times 2 = -6$$

$$\therefore a=2, b=-6$$

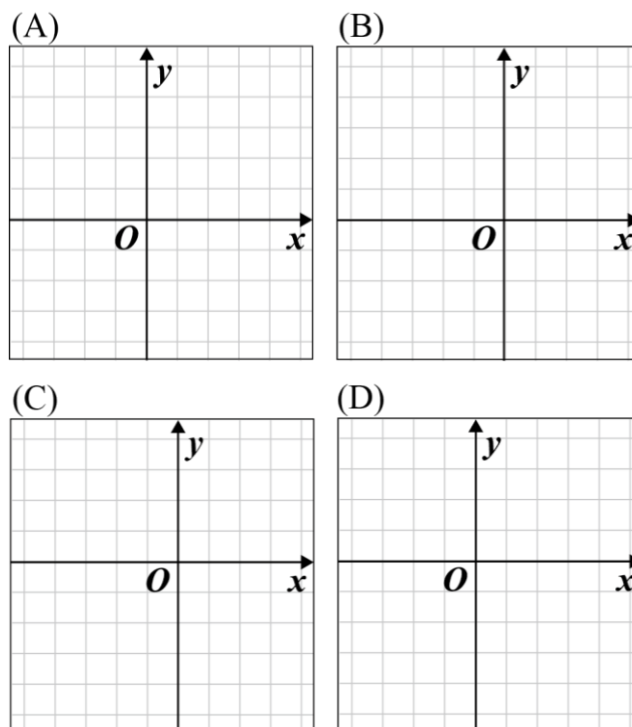
$$\Rightarrow a+b=-4$$

故選【C】。

(D) 4. 若想在圖（二）的方格紙上沿著格線畫出坐標平面的 x 軸、 y 軸並標記原點，且以小方格邊長作為單位長，則下列哪一種畫法可在方格紙的範圍內標出 $(5, 3)$ 、 $(-4, -4)$ 、 $(-3, 4)$ 、 $(3, -5)$ 四點？



圖（二）



試題解析：

x 坐標範圍： $-4 \leq x \leq 5$ ，

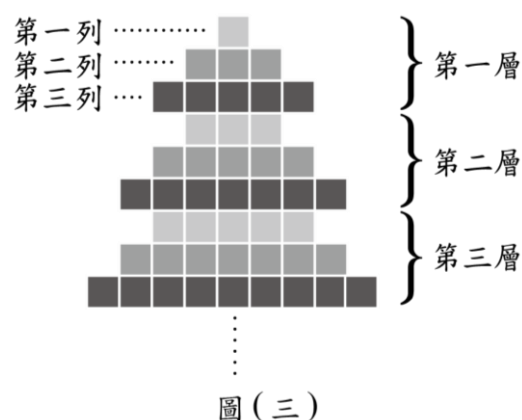
$\therefore y$ 軸右側需 5 格，左側需 4 格；

y 坐標範圍： $-5 \leq y \leq 4$ ，

$\therefore x$ 軸上方需 4 格，下方需 5 格。

故選【D】。

(B) 5. 阿賢利用便利貼拼成一個聖誕樹圖案，聖誕樹圖案共有 10 層，每一層由三列的便利貼拼成，前 3 層如圖（三）所示。若同一層中每一列皆比前一列多 2 張，且每一層第一列皆比前一層第一列多 2 張，則此聖誕樹圖案由多少張便利貼拼成？



圖（三）

- (A) 354 (B) 360
(C) 384 (D) 390



試題解析：

設第 n 層的便利貼張數為 a_n

$$\text{則 } a_1 = 1 + 3 + 5 = 9$$

$$a_2 = 3 + 5 + 7 = 15$$

$$a_3 = 5 + 7 + 9 = 21$$

⋮

可推得數列 a_1 、 a_2 、 a_3 、 $\cdots$ 為公差 6 的等差數列

全部 10 層所需的便利貼總張數為

$$S_{10} = \frac{10[2 \times 9 + 6(10-1)]}{2} = 360$$

故選【B】。

- (D) 6. 箱內有 50 顆白球和 10 顆紅球，小慧打算從箱內抽球 31 次，每次從箱內抽出一球，如果抽出白球則將白球放回箱內，如果抽出紅球則不將紅球放回箱內。已知小慧在前 30 次抽球中共抽出紅球 4 次，若她第 31 次抽球時箱內的每顆球被抽出的機會相等，則這次她抽出紅球的機率為何？

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{3}{28}$

試題解析：

抽 30 次後，白球數量不變為 50 顆，紅球為 $10 - 4 = 6$ 顆

第 31 次抽出紅球的機率為

$$\frac{6}{50+6} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

故選【D】。

(D) 7.



圖(四)



圖(五)



圖(六)

圖(四)有 A、B 兩種圖案，其中 A 經過上下翻轉後與 B 相同，且圖案的外圍是正方形，圖(五)是將四個 A 圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形，圖(六)是將兩個 A 圖與兩個 B 圖以緊密且不重疊的方式排列成大正方形。判斷圖(五)、圖(六)是否為線對稱圖形？

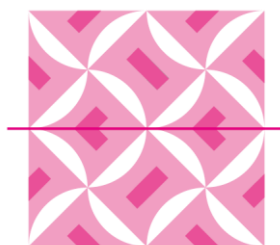
- (A) 圖(五)、圖(六)皆是
(B) 圖(五)、圖(六)皆不是
(C) 圖(五)是，圖(六)不是
(D) 圖(五)不是，圖(六)是

試題解析：

圖(四)中，將 A、B 兩種圖案上下合併可成為線對稱圖形。

圖(五)為 4 張 A 圖案，不是線對稱圖形。

圖(六)為上方兩張 A，下方兩張 B，是線對稱圖形。



故選【D】。

- (C) 8. 若 $a = 3.2 \times 10^{-5}$ ， $b = 7.5 \times 10^{-5}$ ， $c = 6.3 \times 10^{-6}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

(A) $a < b < c$

(B) $a < c < b$

(C) $c < a < b$

(D) $c < b < a$

試題解析：

$$a = 3.2 \times 10^{-5}$$

$$b = 7.5 \times 10^{-5}$$

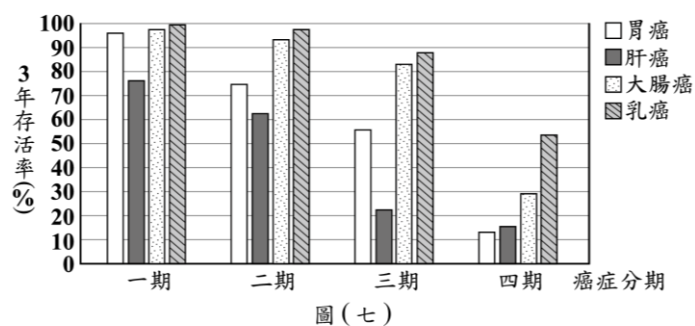
$$c = 6.3 \times 10^{-6} = 0.63 \times 10^{-5}$$

$$\therefore 0.63 < 3.2 < 7.5$$

$$\therefore c < a < b$$

故選【C】。

- (C) 9. 癌症分期是為了區別惡性腫瘤影響人體健康的程度，某國統計 2011 年確診四種癌症一到四期的患者在 3 年後存活的比率（3 年存活率），並依據癌症類別與不同分期將資料整理成圖(七)。



圖(七)

甲、乙兩人對該國 2011 年確診上述四種癌症的患者提出看法如下：

- (甲) 一到四期的乳癌患者的 3 年存活率皆高於 50%
(乙) 在這四種癌症中，三期與四期的 3 年存活率相差最多的是胃癌
對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？
(A) 甲、乙皆正確 (B) 甲、乙皆錯誤
(C) 甲正確，乙錯誤 (D) 甲錯誤，乙正確

試題解析：

由圖表知，乳癌存活率最低的第四期也超過 50%

$\therefore$ 甲正確

三期與四期存活率相差最多的由高低落差較大的來估計

胃癌：三期超過 50%，四期超過 10%，相差大約 40%

大腸癌：三期超過 80%，四期低於 30%，相差超過 50%

乳癌：三期超過 80%，四期超過 50%，相差大約 30%

$\therefore$ 乙錯誤

故選【C】。



- (C) 10. 下列何者為多項式 $5x(5x-2)-4(5x-2)^2$ 的因式分解？
- (A) $(5x-2)(25x-8)$
 (B) $(5x-2)(5x-4)$
 (C) $(5x-2)(-15x+8)$
 (D) $(5x-2)(-20x+4)$

試題解析：

$$\begin{aligned} & 5x(5x-2)-4(5x-2)^2 \\ &= (5x-2)[5x-4(5x-2)] \\ &= (5x-2)(5x-20x+8) \\ &= (5x-2)(-15x+8) \end{aligned}$$

故選【C】。

- (A) 11. 將 $\frac{9}{4-\sqrt{7}}$ 化簡為 $a+b\sqrt{7}$ ，其中 $a、b$ 為整數，求 $a+b$ 之值為何？
- (A) 5 (B) 3
 (C) -9 (D) -15

試題解析：

$$\frac{9}{4-\sqrt{7}} = \frac{9}{4-\sqrt{7}} \times \frac{4+\sqrt{7}}{4+\sqrt{7}} = \frac{9(4+\sqrt{7})}{4^2-(\sqrt{7})^2} = \frac{9(4+\sqrt{7})}{16-7} = 4+\sqrt{7}$$

$$\therefore a=4, b=1 \Rightarrow a+b=5$$

故選【A】。

- (C) 12. 甲、乙兩個二次函數分別為 $y=(x+20)^2+60$ 、 $y=-(x-30)^2+60$ ，判斷下列敘述何者正確？
- (A) 甲有最大值，且其值為 $x=20$ 時的 y 值
 (B) 甲有最小值，且其值為 $x=20$ 時的 y 值
 (C) 乙有最大值，且其值為 $x=30$ 時的 y 值
 (D) 乙有最小值，且其值為 $x=30$ 時的 y 值

試題解析：

甲： $y=(x+20)^2+60$ 為開口向上的拋物線，
 當 $x=-20$ 時， y 有最小值 60。



乙： $y=-(x-30)^2+60$ 為開口向下的拋物線，
 當 $x=30$ 時， y 有最大值 60。



故選【C】。

- (B) 13. 圖(八)為阿成調整他的電腦畫面的解析度時看到的選項，當他從建議選項 1920×1080 調整成 1400×1050 時，由於比例改變 ($1920:1080 \neq 1400:1050$)，畫面左右會出現黑色區域，當比例不變就不會有此問題。判斷阿成將他的電腦畫面解析度從 1920×1080 調整成下列哪一種時，畫面左右不會出現黑色區域？



圖(八)

- (A) 1680×1050 (B) 1600×900
 (C) 1440×900 (D) 1280×1024

試題解析：

解析度 1920×1080 的比例為 $1920:1080=16:9$

(A) 解析度 1680×1050 的比例為 $1680:1050=8:5$

(B) 解析度 1600×900 的比例為 $1600:900=16:9$

(C) 解析度 1440×900 的比例為 $1440:900=8:5$

(D) 解析度 1280×1024 的比例為 $1280:1024=5:4$

故選【B】。

- (C) 14. 小玲搭飛機出國旅遊，已知她搭飛機產生的碳排放量為 800 公斤，為了彌補這些碳排放量，她決定上下班時從駕駛汽車改成搭公車。依據圖(九)的資訊，假設小玲每日上下班駕駛汽車或搭公車的來回總距離皆為 20 公里，則與駕駛汽車相比，她至少要改搭公車上下班幾天，減少產生的碳排放量才會超過她搭飛機產生的碳排放量？

每人使用各種交通工具
每移動1公里產生的碳排放量

- 自行車：0公斤
- 公車：0.04公斤
- 機車：0.05公斤
- 汽車：0.17公斤

圖(九)

- (A) 310 天 (B) 309 天
 (C) 308 天 (D) 307 天

試題解析：

搭公車比駕駛汽車每公里減少

$$0.17-0.04=0.13 \text{ 公斤的碳排放量。}$$

又每日來回 20 公里，

所以每日減少 $0.13 \times 20 = 2.6$ 公斤的碳排放量。

$$800 \div 2.6 = 307.6\cdots$$

$\therefore$ 欲減少 800 公斤的碳排放量

至少要改搭公車 $307+1=308$ 天。

故選【C】。



(B) 15. 甲、乙兩個最簡分數分別為 $\frac{10}{a}$ 、 $\frac{18}{b}$ ，其中 a 、 b 為正整數。若將甲、乙通分化成相同的分母後，甲的分子變為 50，乙的分子變為 54，則下列關於 a 的敘述，何者正確？

- (A) a 是 3 的倍數，也是 5 的倍數
(B) a 是 3 的倍數，但不是 5 的倍數
(C) a 是 5 的倍數，但不是 3 的倍數
(D) a 不是 3 的倍數，也不是 5 的倍數

試題解析：

① $\because \frac{10}{a}$ 是最簡分數

$\therefore 10$ 和 a 互質，故 a 不是 5 的倍數

② 將甲、乙通分化成相同的分母後：

$$\text{甲} = \frac{50}{5a}, \text{乙} = \frac{54}{3b}$$

$5a = 3b$ ， $\therefore 5a$ 是 3 的倍數，即 a 是 3 的倍數。

由①、②得(B)正確

故選【B】。

(B) 16. 有研究報告指出，1880 年至 2020 年全球平均氣溫上升趨勢約為每十年上升 0.08°C 。已知 2020 年全球平均氣溫為 14.88°C ，假設未來的全球平均氣溫上升趨勢與上述趨勢相同，且每年上升的度數相同，則預估 2020 年之後第 x 年的全球平均氣溫為多少 $^\circ\text{C}$ ？（以 x 表示）

- (A) $14.88 + 0.08x$
(B) $14.88 + 0.008x$
(C) $14.88 + 0.08[x + (2020 - 1880)]$
(D) $14.88 + 0.008[x + (2020 - 1880)]$

試題解析：

每十年上升 0.08°C ，即每一年上升 0.008°C

自 2020 年算起， x 年後會上升 $0.008x^\circ\text{C}$

又 2020 年氣溫為 14.88°C ，故所求為 $14.88 + 0.008x^\circ\text{C}$

故選【B】。

(A) 17. $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 55^\circ$ ， $\angle C = 65^\circ$ 。今分別以 B 、 C 為圓心， $\overline{BC}$ 長為半徑畫圓 B 、圓 C ，關於 A 點位置，下列敘述何者正確？

- (A) 在圓 B 外部，在圓 C 內部
(B) 在圓 B 外部，在圓 C 外部
(C) 在圓 B 內部，在圓 C 內部
(D) 在圓 B 內部，在圓 C 外部

試題解析：

$$1^\circ \angle A = 180^\circ - 55^\circ - 65^\circ = 60^\circ$$

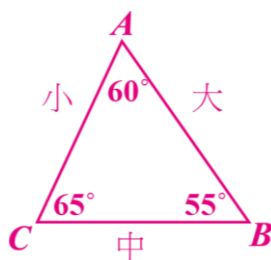
$$2^\circ \because \angle C > \angle A > \angle B$$

$$\therefore \overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$$

$$3^\circ \textcircled{1} \because \overline{AB} > \overline{BC} \therefore A \text{ 點在圓 } B \text{ 外部}$$

$$\textcircled{2} \because \overline{BC} > \overline{AC} \therefore A \text{ 點在圓 } C \text{ 內部}$$

故選【A】。



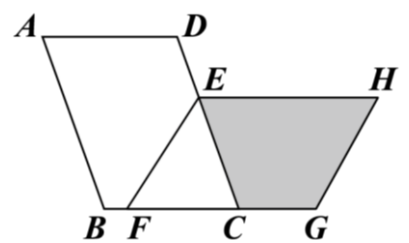
(A) 18. 如圖(十)，平行四邊形 $ABCD$ 與平行四邊形 $EFGH$ 全等，且 A 、 B 、 C 、 D 的對應頂點分別是 H 、 E 、 F 、 G ，其中 E 在 $\overline{DC}$ 上， F 在 $\overline{BC}$ 上， C 在 $\overline{FG}$ 上。

若 $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{AD} = 5$ ，

$\overline{FC} = 3$ ，則四邊形

$ECGH$ 的周長為何？

- (A) 21
(B) 20
(C) 19
(D) 18



圖(十)

試題解析：

已知兩平行四邊形 $ABCD$ 與 $EFGH$ 全等
平行四邊形對邊等長且對角相等

$$\textcircled{1} \text{長度：} \overline{AB} = 7 = \overline{CD} = \overline{EH} = \overline{FG}$$

$$\overline{AD} = 5 = \overline{BC} = \overline{EF} = \overline{HG}$$

$$\text{又 } \overline{FC} = 3, \text{ 得 } \overline{CG} = 4$$

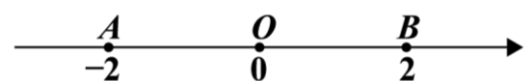
$$\textcircled{2} \text{角度：} \angle A = \angle ECF = \angle EFC = \angle H$$

故 $\triangle CFE$ 為等腰三角形，得 $\overline{CE} = 5$

$$ECGH \text{ 周長} = 5 + 4 + 5 + 7 = 21$$

故選【A】。

(B) 19. 圖(十一)的數線上有 $A(-2)$ 、 $O(0)$ 、 $B(2)$ 三點。今打算在此數線上標示 $P(p)$ 、 $Q(q)$ 兩點，且 p 、 q 互為倒數，若 P 在 A 的左側，則下列敘述何者正確？



圖(十一)

$$(A) Q \text{ 在 } \overline{AO} \text{ 上，且 } \overline{AQ} < \overline{QO}$$

$$(B) Q \text{ 在 } \overline{AO} \text{ 上，且 } \overline{AQ} > \overline{QO}$$

$$(C) Q \text{ 在 } \overline{OB} \text{ 上，且 } \overline{OQ} < \overline{QB}$$

$$(D) Q \text{ 在 } \overline{OB} \text{ 上，且 } \overline{OQ} > \overline{QB}$$

試題解析：

$$\because p < -2 \text{ 且 } p、q \text{ 互為倒數}$$

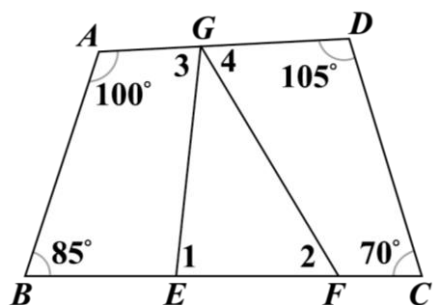
$$\therefore -1 < q < 0$$

故 Q 在 $\overline{AO}$ 上且 $\overline{AQ} > \overline{QO}$

故選【B】。



- (D) 20. 四邊形 $ABCD$ 中， E 、 F 兩點在 $\overline{BC}$ 上， G 點在 $\overline{AD}$ 上，各點位置如圖（十二）所示。連接 $\overline{GE}$ 、 $\overline{GF}$ 後，根據圖（十二）中標示的角與角度，判斷下列關係何者正確？



圖（十二）

- (A) $\angle 1 + \angle 2 < \angle 3 + \angle 4$
 (B) $\angle 1 + \angle 2 > \angle 3 + \angle 4$
 (C) $\angle 1 + \angle 4 < \angle 2 + \angle 3$
 (D) $\angle 1 + \angle 4 > \angle 2 + \angle 3$

試題解析：

①在 $\triangle EFG$ 中，

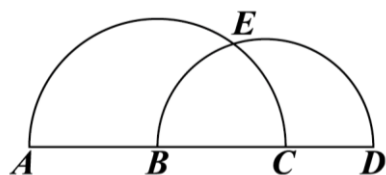
$$\begin{aligned}\angle 1 + \angle EGF + \angle 2 &= 180^\circ \\ \text{又 } \angle 3 + \angle EGF + \angle 4 &= 180^\circ \\ \therefore \angle 1 + \angle 2 &= \angle 3 + \angle 4\end{aligned}$$

②在四邊形 $ABFG$ 和 $GECD$ 中，

$$\begin{aligned}\angle EGD + \angle 1 + \angle C + \angle D &= \angle A + \angle B + \angle 2 + \angle FGA = 360^\circ \\ (\angle EGF + \angle 4) + \angle 1 + 70^\circ + 105^\circ &= 100^\circ + 85^\circ + \angle 2 + (\angle 3 + \angle EGF) \\ \therefore \angle 1 + \angle 4 &> \angle 2 + \angle 3\end{aligned}$$

故選【D】。

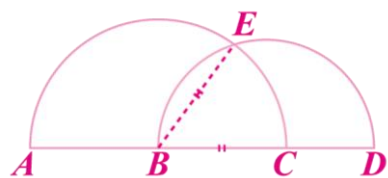
- (D) 21. 如圖（十三）， AC 、 BD 皆為半圓， AC 與 BD 相交於 E 點，其中 A 、 B 、 C 、 D 在同一直線上，且 B 為 $\overline{AC}$ 的中點。若 $\angle C = 58^\circ$ ，則 $\angle BE$ 的度數為何？



圖（十三）

- (A) 58 (B) 60
 (C) 62 (D) 64

試題解析：



連 $\overline{BE}$

左半圓： $\angle EBC = \angle C = 58^\circ$

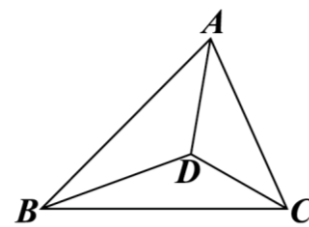
右半圓： $\angle EBC = 58^\circ = \frac{1}{2} \angle DE$

$$\Rightarrow \angle DE = 116^\circ$$

$$\Rightarrow \angle BE = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ$$

故選【D】。

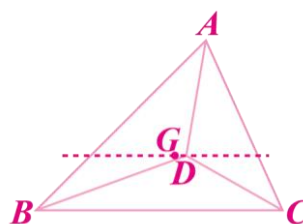
- (A) 22. 如圖（十四）， $\triangle ABC$ 內部有一點 D ，且 $\triangle DAB$ 、 $\triangle DBC$ 、 $\triangle DCA$ 的面積分別為 5、4、3。若 $\triangle ABC$ 的重心為 G ，則下列敘述何者正確？



圖（十四）

- (A) $\triangle GBC$ 與 $\triangle DBC$ 的面積相同，
 且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{BC}$ 平行
 (B) $\triangle GBC$ 與 $\triangle DBC$ 的面積相同，
 且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{BC}$ 不平行
 (C) $\triangle GCA$ 與 $\triangle DCA$ 的面積相同，
 且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{AC}$ 平行
 (D) $\triangle GCA$ 與 $\triangle DCA$ 的面積相同，
 且 $\overline{DG}$ 與 $\overline{AC}$ 不平行

試題解析：



$$1^\circ \because G \text{ 為 } \triangle ABC \text{ 重心} \therefore \triangle GBC = \frac{1}{3} \triangle ABC$$

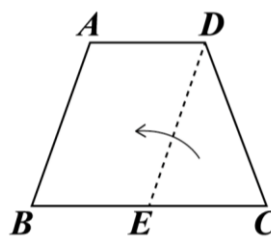
$$2^\circ \triangle DAB : \triangle DBC : \triangle DCA = 5 : 4 : 3$$

$$\Rightarrow \triangle DBC = \frac{4}{5+4+3} \triangle ABC = \frac{1}{3} \triangle ABC$$

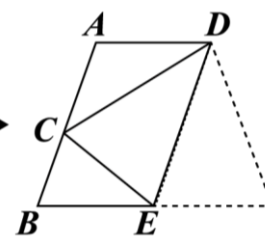
3° $\triangle GBC$ 與 $\triangle DBC$ 面積相同且底邊皆為 $\overline{BC}$ ，
 故高亦相等，得 $\overline{DG} \parallel \overline{BC}$

故選【A】。

- (B) 23. 如圖（十五），等腰梯形紙片 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\angle B = \angle C$ ，且 E 點在 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ 。今以 $\overline{DE}$ 為摺線將 C 點向左摺後， C 點恰落在 $\overline{AB}$ 上，如圖（十六）所示。若 $\overline{CE} = 2$ ， $\overline{DE} = 4$ ，則圖（十六）的 $\overline{BC}$ 與 $\overline{AC}$ 的長度比為何？



圖（十五）



圖（十六）

- (A) 1 : 2 (B) 1 : 3
 (C) 2 : 3 (D) 3 : 5



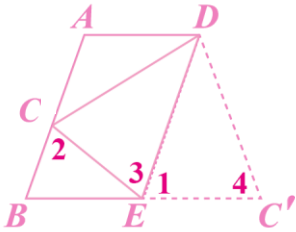
試題解析：

① $\because \overline{AD} \parallel \overline{BC'}$ 且 $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$
 $\therefore ABED$ 為平行四邊形，
故 $\overline{DE} = \overline{AB} = \overline{DC'} = 4$

② $\because \overline{DE} \parallel \overline{AB}$
 $\therefore \angle B = \angle 1, \angle 2 = \angle 3$
又 $\angle B = \angle 4, \angle 1 = \angle 3$
 $\therefore \angle B = \angle 4 = \angle 1 = \angle 2$
故 $\triangle DEC' \sim \triangle ECB$ (AA 相似)

且 $\triangle ECB$ 為等腰三角形，得 $\overline{CE} = \overline{BE} = 2$
③ $\because \triangle DEC' \sim \triangle ECB$
 $\therefore \overline{BC} = 1, \overline{AC} = 4 - 1 = 3$
得 $\overline{BC} : \overline{AC} = 1 : 3$

故選【B】。



請閱讀下列敘述後，回答 24~25 題

體重為衡量個人健康的重要指標之一，表（一）為成年人利用身高（公尺）計算理想體重（公斤）的三種方式，由於這些計算方式沒有考慮脂肪及肌肉重量占體重的比例，因此結果僅供參考。

表（一）

	女性理想體重	男性理想體重
算法①	身高×身高×22	身高×身高×22
算法②	$(100 \times \text{身高} - 70) \times 0.6$	$(100 \times \text{身高} - 80) \times 0.7$
算法③	$(100 \times \text{身高} - 158) \times 0.5 + 52$	$(100 \times \text{身高} - 170) \times 0.6 + 62$

- (D) 24. 以下為甲、乙兩個關於成年女性理想體重的敘述：
- （甲）有的女性使用算法①與算法②算出的理想體重會相同
- （乙）有的女性使用算法②與算法③算出的理想體重會相同
- 對於甲、乙兩個敘述，下列判斷何者正確？
- (A)甲、乙皆正確 (B)甲、乙皆錯誤
(C)甲正確，乙錯誤 (D)甲錯誤，乙正確

試題解析：

（甲）設女性身高為 x
若女性算法① = 女性算法②：
 $22x^2 = (100x - 70) \times 0.6$
 $22x^2 - 60x + 42 = 0$
 $11x^2 - 30x + 21 = 0$
判別式 $= (-30)^2 - 4 \times 11 \times 21 = 900 - 924 < 0 \cdots$ 無解
 $\therefore$ （甲）錯誤

（乙）設女性身高為 x
若女性算法② = 女性算法③：
 $(100x - 70) \times 0.6 = (100x - 158) \times 0.5 + 52$
 $60x - 42 = 50x - 79 + 52$
 $x = 1.5$ （公尺）
 $\therefore$ （乙）正確
故選【D】。

- (B) 25. 無論我們使用哪一種算法計算理想體重，都可將個人的實際體重歸類為表（二）的其中一種類別。

表（二）

實際體重	類別
大於理想體重的120%	肥胖
介於理想體重的110%~120%	過重
介於理想體重的90%~110%	正常
介於理想體重的80%~90%	過輕
小於理想體重的80%	消瘦

當身高 1.8 公尺的成年男性使用算法②計算理想體重並根據表（二）歸類，實際體重介於 70×90%公斤至 70×110%公斤之間會被歸類為正常。若將上述身高 1.8 公尺且實際體重被歸類為正常的成年男性，重新以算法③計算理想體重並根據表（二）歸類，則所有可能被歸類的類別為何？

- (A)正常 (B)正常、過重
(C)正常、過輕 (D)正常、過重、過輕

試題解析：

身高 1.8 公尺且實際體重被歸類為正常的成年男性
其實際體重範圍介於 70×90%~70×110%之間，
即 63~77 公斤之間

將 1.8 代入男性算法③：

$$(100 \times 1.8 - 170) \times 0.6 + 62 = 6 + 62 = 68$$

男性算法③的理想體重為 68 公斤，代入表（二）

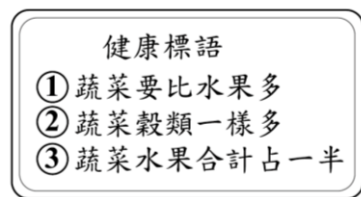
大於 68×120% = 81.6 … 肥胖
介於 68×110%~68×120%，即 74.8~81.6 … 過重
介於 68×90%~68×110%，即 61.2~74.8 … 正常
介於 68×80%~68×90%，即 54.4~61.2 … 過輕
小於 68×80% = 54.4 … 消瘦

所以 63~77 公斤之間的男性以算法③重新計算可能正常或過重。
故選【B】。

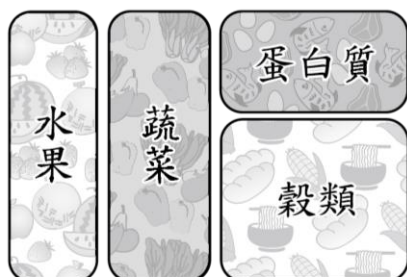


第二部分、非選擇題（第 1~2 題）

1. 「健康飲食餐盤」是一種以圖畫呈現飲食指南的方式，圖畫中各類食物區塊的面積比，表示一個人每日所應攝取各類食物的份量比。某研究機構對於一般人如何搭配「穀類」、「蛋白質」、「蔬菜」、「水果」這四大類食物的攝取份量，以「健康標語」說明這四大類食物所應攝取份量的關係如圖（十七），並繪製了「健康飲食餐盤」如圖（十八）。



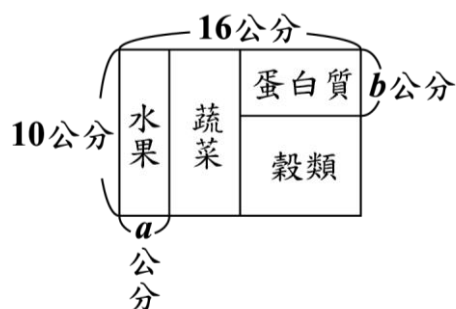
圖（十七）



圖（十八）

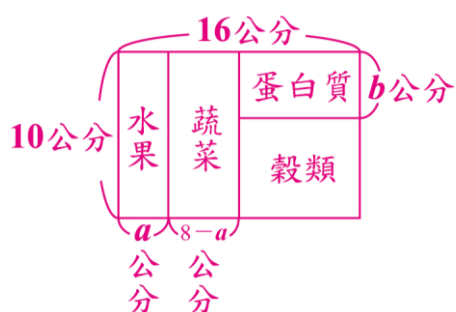
請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 請根據圖（十七）的「健康標語」，判斷一個人每日所應攝取的「水果」和「蛋白質」份量之間的大小關係。
- (2) 將圖（十八）的「健康飲食餐盤」簡化為一個矩形，且其中四大類食物的區塊皆為矩形，如圖（十九）所示。若要符合圖（十七）的「健康標語」，在紙上畫出圖（十九）的圖形，其中餐盤長為 16 公分，寬為 10 公分，則 a 、 b 是否可能同時為正整數？



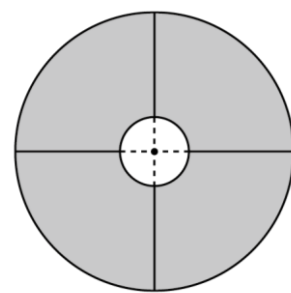
圖（十九）

試題解析：



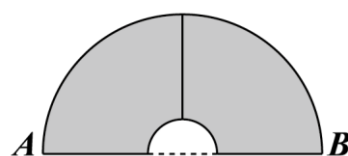
- (1) $\because$ 蔬菜水果合計占一半
 $\therefore$ 蔬菜+水果=穀類+蛋白質
 $\text{又} \because$ 蔬菜=穀類
 $\therefore$ 水果=蛋白質
- (2) $\because$ 蔬菜+水果=穀類+蛋白質
 $\therefore$ 蛋白質區塊的矩形一邊長為 b 公分，另一邊長為 8 公分
 蔬菜區塊的矩形一邊長為 10 公分，另一邊長為 $(8-a)$ 公分
 又蔬菜比水果多，故 $a < 8-a$ ，得 $a < 4 \cdots \textcircled{1}$
 由(1)，水果=蛋白質，得 $10a = 8b \cdots \textcircled{2}$
 由 $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$ 可知， a 、 b 不可能同時為正整數

2. 某教室內的桌子皆為同一款多功能桌，4 張此款桌子可緊密拼接成中間有圓形鏤空的大圓桌，上視圖如圖（二十）所示，其外圍及鏤空邊界為一大一小的同心圓，其中大圓的半徑為 80 公分，小圓的半徑為 20 公分，且任兩張相鄰桌子接縫的延長線皆通過圓心。

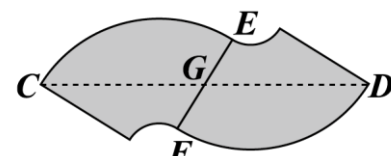


圖（二十）

為了有效運用教室空間，老師考慮了圖（二十一）及圖（二十二）兩種拼接此款桌子的方式。



圖（二十一）



圖（二十二）

這兩種方式皆是將 2 張桌子的一邊完全貼合進行拼接。

A 、 B 兩點為圖（二十一）中距離最遠的兩個桌角， C 、 D 兩點為圖（二十二）中距離最遠的兩個桌角，且 $\overline{CD}$ 與 2 張桌子的接縫 $\overline{EF}$ 相交於 G 點， G 為 $\overline{EF}$ 中點。

請根據上述資訊及圖（二十一）、圖（二十二）中的標示回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) $\overline{GF}$ 的長度為多少公分？

- (2) 判斷 $\overline{CD}$ 與 $\overline{AB}$ 的長度何者較大？請說明理由。

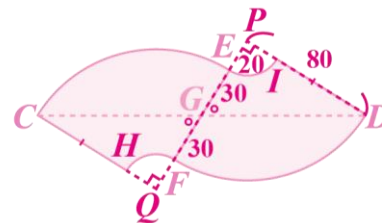
試題解析：

- (1) $\overline{EF}$ = 大圓半徑 - 小圓半徑 = $80 - 20 = 60$

$$\because G \text{ 為 } \overline{EF} \text{ 中點} \Rightarrow \overline{GF} = 60 \times \frac{1}{2} = 30 \text{ (公分)}$$

- (2) 延長 $\overrightarrow{DI}$ 、 $\overrightarrow{EF}$ 交於 $P \Rightarrow \overline{PD} = 80$

$$\text{延長 } \overrightarrow{CH}、\overrightarrow{EF} \text{ 交於 } Q \Rightarrow \overline{CQ} = 80$$



$$\triangle GPD \cong \triangle GQC \text{ (AAS 全等)},$$

$$\text{故 } \overline{DG} = \overline{CG}$$

$$\angle DPF = 360^\circ \div 4 = 90^\circ, \triangle GPD \text{ 為直角三角形}$$

$$\overline{GD} = \sqrt{80^2 + 30^2} = \sqrt{8900}$$

$$\overline{CD} = 2\overline{GD} = 2\sqrt{8900} = \sqrt{35600}$$

$$\overline{AB} = 160 = \sqrt{25600}$$

$$\text{故 } \overline{AB} < \overline{CD}$$



另解：

延長 $\overrightarrow{DI}$ 、 $\overleftarrow{EF}$ 交於 P

延長 $\overrightarrow{CH}$ 、 $\overleftarrow{EF}$ 交於 Q

延長 $\overrightarrow{CQ}$ ，作 $\overrightarrow{DR} \perp \overrightarrow{QR}$ ，

得 $DPQR$ 為矩形

$\overline{CQ}=80=\overline{QR}$ ， $\triangle CDR$ 為直角三角形

$\overline{CD}>\overline{CR}=160=\overline{AB}$

